

Trabajo Práctico N° 7

Para los cálculos de este trabajo, se consideró la base de microdatos de la ENGHo 2012-2013 elaborada por el INDEC, la cual es representativa a nivel nacional y comprende 71.413 observaciones.¹

Ejercicio 1.

Identificar deciles de ingreso per cápita familiar con igual número de personas. Luego, calcular (a) el ingreso promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos y (c) la participación de cada decil en el ingreso total.

En la tabla 1, se presentan deciles de ingreso per cápita familiar con igual número de personas. Por un lado, se puede observar que el ingreso promedio del decil 1 es igual a \$367,85 y el del decil 10 es igual a \$6.389,49, mientras que el decil 2 resulta ser el de menor volatilidad y el decil 10 el de mayor volatilidad. Por otro lado, el cociente de deciles extremos es 17,37. Por último, en cuanto a la participación de cada decil en el ingreso total, se puede ver que el decil 1 y el decil 10 perciben 1,79% y 31,17% de éste, respectivamente.

Tabla 1. *Deciles del IPCF.*

Decil	Media	Desvío Estándar	Observaciones	Suma IPCF	Participación (%)
1	367,85	118,07	3.612.257	1.328.777.088	1,79
2	641,64	64,92	3.612.045	2.316.375.552	3,13
3	869,75	67,87	3.612.521	3.143.268.352	4,25
4	1.118,33	77,37	3.612.180	4.039.637.504	5,46
5	1.396,72	86,93	3.612.212	5.045.201.920	6,82
6	1.696,31	80,55	3.611.915	6.126.339.584	8,28
7	2.033,94	116,36	3.612.171	7.349.099.008	9,93
8	2.552,70	197,51	3.612.305	9.219.551.232	12,46
9	3.424,13	323,35	3.612.845	12.370.851.840	16,71
10	6.389,49	3.158,90	3.612.611	23.082.723.328	31,17
Total	2.049,16	1.969,25	36.123.062	74.021.825.408	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

¹ Se omiten aquellas observaciones que pertenecen a hogares con ingreso per cápita familiar y/o consumo per cápita familiar menor o igual a cero.

Ejercicio 2.

Identificar deciles de consumo per cápita familiar con igual número de personas. Luego, calcular (a) el consumo promedio de cada decil, (b) el cociente de deciles extremos y (c) la participación de cada decil en el consumo total.

En la tabla 2, se presentan deciles de consumo per cápita familiar con igual número de personas. Por un lado, se puede observar que el consumo promedio del decil 1 es igual a \$296,52 y el del decil 10 es igual a \$5.564,57, mientras que el decil 2 resulta ser el de menor volatilidad y el decil 10 el de mayor volatilidad. Por otro lado, el cociente de deciles extremos es 18,77. Por último, en cuanto a la participación de cada decil en el consumo total, se puede ver que el decil 1 y el decil 10 consumen 1,73% y 32,55% del total, respectivamente.

Tabla 2. *Deciles del CPCF.*

Decil	Media	Desvío Estándar	Observaciones	Suma CPCF	Participación (%)
1	296,52	88,49	3.611.455	1.070.881.664	1,73
2	518,57	53,08	3.613.114	1.873.659.776	3,03
3	704,85	53,16	3.612.291	2.546.108.672	4,12
4	885,15	56,07	3.612.232	3.197.372.416	5,18
5	1.090,49	62,08	3.612.371	3.939.260.416	6,38
6	1.330,61	75,43	3.612.353	4.806.648.832	7,78
7	1.647,79	106,63	3.612.164	5.952.071.168	9,63
8	2.128,61	176,12	3.611.945	7.688.422.912	12,45
9	2.933,99	301,36	3.611.413	10.595.845.120	17,15
10	5.564,57	2.744,96	3.613.724	20.108.826.624	32,55
Total	1.719,24	1.728,39	36.123.062	61.779.097.600	100,00

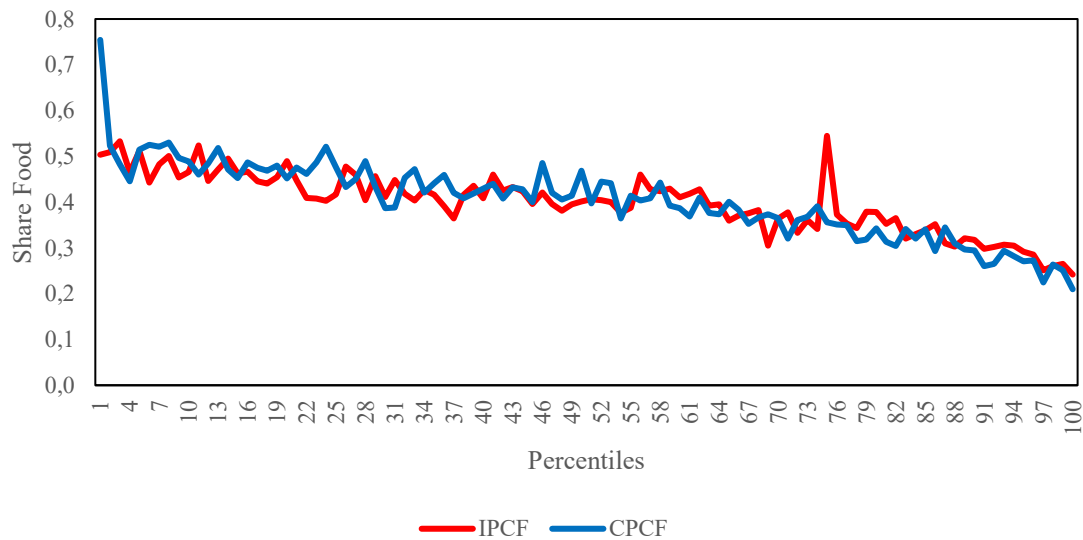
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Ejercicio 3.

Estimar la curva de Engel por percentiles de ingreso y de consumo per cápita familiar.

En la figura 1, se presentan estimaciones de la curva de Engel por percentiles de ingreso y de consumo per cápita familiar. Por un lado, se puede observar que, en ambos casos, como era de esperar, a medida que aumenta el ingreso total o el consumo total, la participación del gasto de consumo en alimentos y bebidas en el gasto total de consumo del hogar disminuye, es decir, los percentiles más altos tienen una menor participación del gasto de consumo alimentos y bebidas en el gasto total de consumo.

Figura 1. *Curva de Engel por percentiles de IPCF y CPCF.*



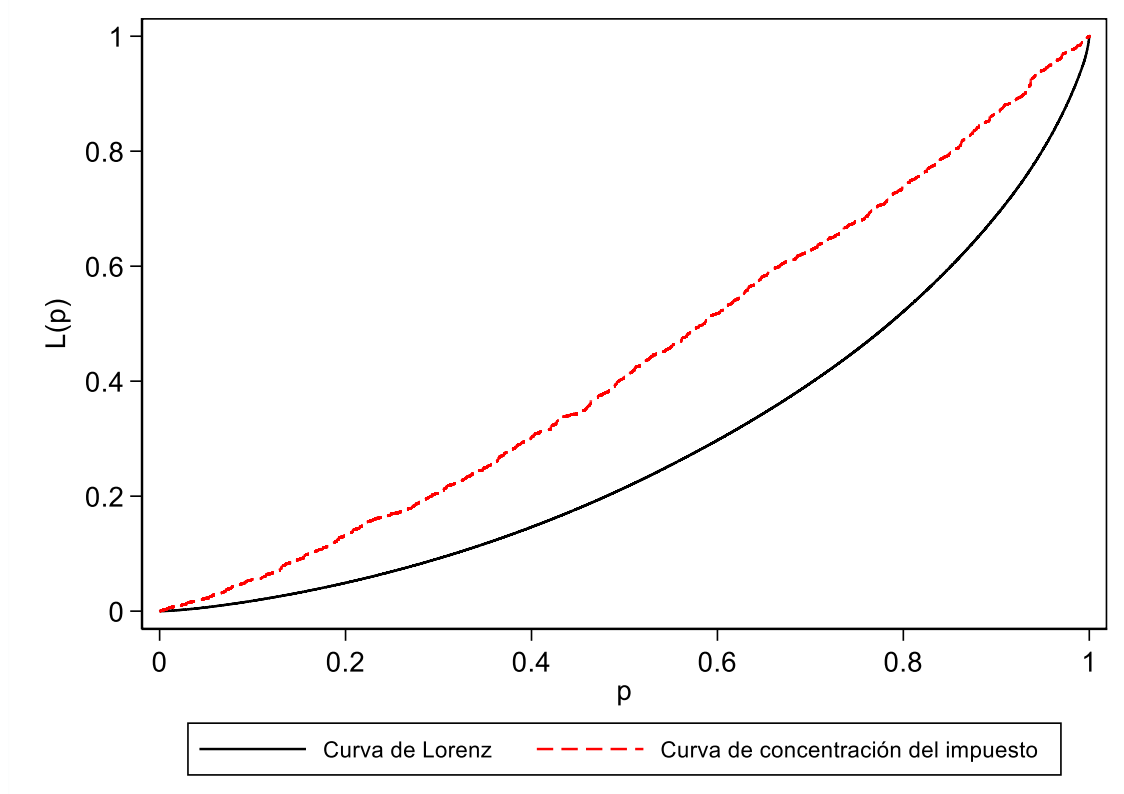
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Ejercicio 4.

Computar la distribución de la carga tributaria del impuesto a los cigarrillos suponiendo una tasa uniforme y una traslación total de la carga a los consumidores. Presentar la curva de concentración de impuestos. Calcular el índice de Kakwani.

En la figura 2, se presenta la curva de concentración de impuestos, considerando un impuesto a los cigarrillos y suponiendo una tasa uniforme del 15% y una traslación total de la carga a los consumidores. Esta representación gráfica es útil para observar el grado de focalización de la carga tributaria, ya que indica el porcentaje de ésta que recae sobre el p% de menores ingresos de la población (Gasparini *et al.*, 2013). Por un lado, se puede observar que la curva de concentración se encuentra por encima de la curva de Lorenz, por lo que se puede afirmar que el impuesto es regresivo. Y, por otro lado, para identificar el grado de regresividad del impuesto, es posible comparar la distancia entre la curva de concentración del impuesto y la curva de Lorenz, como propone el índice de progresividad de Kakwani. Este índice es igual a la diferencia entre el Índice de Concentración de la Carga Impositiva (ICCI) y el coeficiente de Gini. En este caso, el índice de Kakwani es negativo e igual a -0,294 (ver tabla 3), lo cual corrobora que el impuesto es regresivo.

Figura 2. Curva de concentración de un impuesto a los cigarrillos.



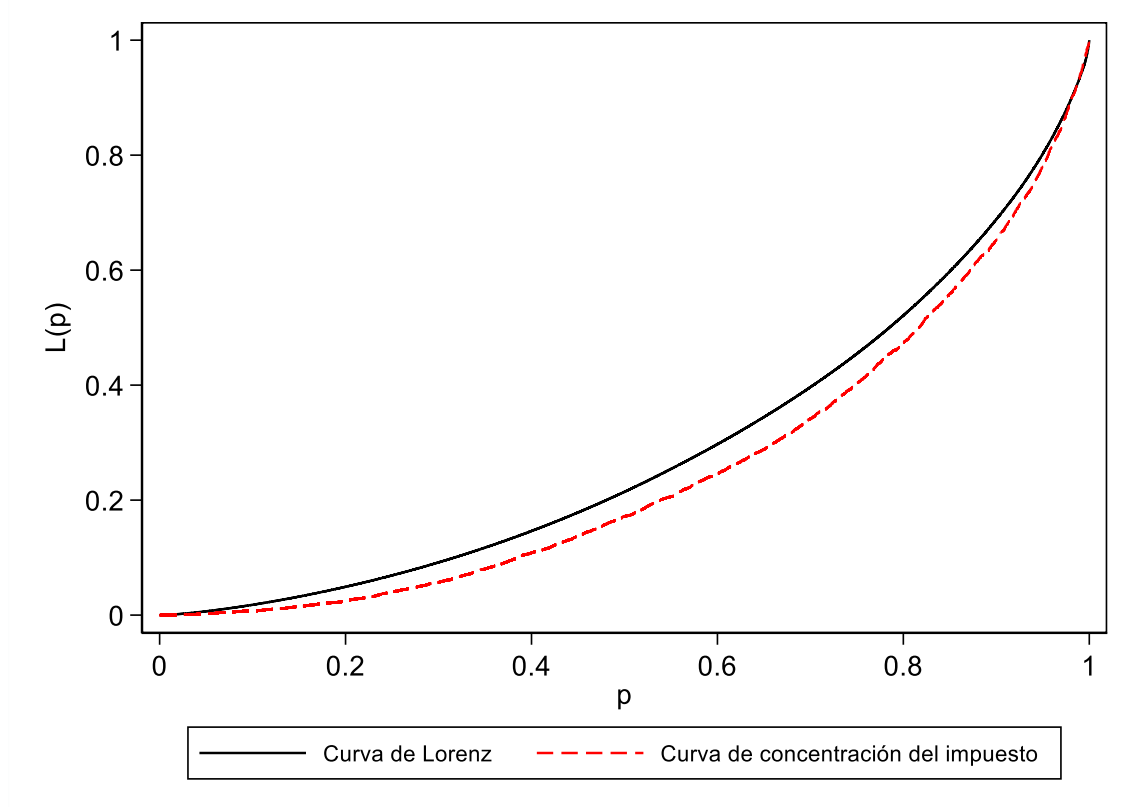
Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Ejercicio 5.

Computar la distribución de la carga tributaria de un impuesto al trabajo asalariado suponiendo una tasa uniforme y una traslación total de la carga a los trabajadores asalariados formales. Presentar la curva de concentración de impuestos. Calcular el índice de Kakwani.

En la figura 3, se presenta la curva de concentración de impuestos, considerando un impuesto al trabajo asalariado y suponiendo una tasa uniforme del 25% y una traslación total de la carga a los trabajadores asalariados formales. Por un lado, se puede observar que la curva de concentración se encuentra por debajo de la curva de Lorenz, por lo que se puede afirmar que el impuesto es progresivo. Y, por otro lado, en este caso, el índice de Kakwani es positivo igual a 0,067 (ver tabla 3), lo cual corrobora que el impuesto es progresivo.

Figura 3. Curva de concentración de un impuesto al trabajo asalariado.



Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.

Tabla 3. Índice de Concentración de la Carga Impositiva, Gini y Kakwani.

Impuesto	ICCI	Gini	Kakwani
Cigarrillo	0,131	0,425	-0,294
Trabajo asalariado	0,492	0,425	0,067

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2012-2013.